

Часы реального времени RTC в МК61s mini

Версия документа: 19.07.2026

МК61s mini использует встроенный RTC микроконтроллера STM32F401/F411. Часы идут от отдельного кварцевого генератора LSE 32,768 кГц и при наличии батарейки на входе VBAT продолжают работать после выключения основного питания.

Время можно задать двумя способами:

- на устройстве через Настройки → Дата и время;
- с компьютера через USB-терминал командой `rtc set`.

Для регулярной синхронизации лучший способ — небольшая программа на компьютере, которая при подключенном USB CDC-порту берет локальное время ОС, отправляет одну строку `rtc set YYYY-MM-DD HH:MM:SS` и проверяет ответ RTC OK. Такой способ не требует нового USB-протокола и одинаково работает на macOS, Linux и Windows.

Краткая инструкция

Проверить состояние часов:

```
rtc
```

Установить местные дату и время:

```
rtc set 2026-07-19 14:35:00
```

Проверить результат:

```
rtc
RTC 2026-07-19 14:35:07
```

Если устройство отвечает RTC UNSET, часы еще не были установлены либо потеряна резервная область после отключения VBAT. Это штатное состояние, а не ошибка терминала.

Аппаратная часть

RTC находится внутри STM32F401/F411 и относится к резервному домену микроконтроллера. Для его работы используются:

- внешний низкочастотный кварц LSE 32,768 кГц;
- основное питание во время работы устройства;
- вход VBAT и батарейка для хода часов при выключенном основном питании.

При исправном LSE часы продолжают считать календарь независимо от основного эмулятора МК-61. Обычная перезагрузка микроконтроллера не должна сбрасывать RTC. Нормальное обновление прошивки также сохраняет календарь, пока не сброшен резервный домен.

Без батарейки часы работают, пока устройство получает основное питание. После полного обесточивания содержимое резервного домена может быть потеряно, и при следующем включении пользователь снова увидит RTC UNSET.

Точность длительного хода определяется установленным кварцем, его нагрузочными конденсаторами, температурой и конкретной платой. Прошивка пока не хранит и не применяет пользовательскую поправку хода.

Что означает RTC UNSET

Аппаратный RTC может содержать формально допустимый календарь даже до того, как пользователь задал настоящее время. Показывать такой календарь как достоверный было бы неправильно. Поэтому прошивка хранит в резервном регистре отдельную метку «время установлено».

Команда:

rtc

возвращает один из трех классов результата:

```
RTC UNSET
RTC 2026-07-19 14:35:07
RTC ERROR
```

- RTC UNSET — метки достоверного времени нет; нужно выполнить установку.
- RTC ... — метка есть, дата и время успешно прочитаны.
- RTC ERROR — метка есть, но аппаратное чтение или проверка календаря не удалось; это уже ошибка.

При успешной установке прошивка сначала очищает метку, записывает календарь и время, а затем ставит метку снова. Поэтому частично записанное значение не будет ошибочно считаться достоверным.

Формат даты и времени

Команда использует строгий 24-часовой формат:

```
YYYY-MM-DD HH:MM:SS
```

Правила:

- год — от 2000 до 2099;
- месяц — от 01 до 12;
- день проверяется по месяцу и году;
- високосные годы учитываются;
- часы — от 00 до 23;
- минуты и секунды — от 00 до 59;
- нужны все ведущие нули, дефисы, пробел и двоеточия.

Примеры допустимых значений:

```
2000-02-29 00:00:00
2026-07-19 09:05:07
2099-12-31 23:59:59
```

Примеры ошибок:

```
rtc set 2026-2-3 9:5:7
rtc set 2026-02-30 12:00:00
rtc set 2100-01-01 00:00:00
```

При неверном синтаксисе или календаре терминал отвечает:

```
RTC ERROR: expected YYYY-MM-DD HH:MM:SS
```

Использование через USB-терминал

Подключение описано в `MK61s-mini-Terminal.md`. Кратко: откройте виртуальный последовательный порт устройства с параметрами 115200, 8 бит, без четности, 1 стоп-бит и без управления потоком. USB CDC принимает окончания строк CR, LF и CRLF.

Чтение

```
/> rtc
RTC 2026-07-19 14:35:07
/>
```

Установка

```
> rtc set 2026-07-19 14:35:00
RTC OK
>
```

RTC OK означает, что дата и время записаны и резервная метка прочиталась обратно. После этого полезно еще раз выполнить `rtc`.

Команда `rtc` запрещена внутри M61-сценариев. Сценарий считается данными и не получает права менять системные часы.

Установка на самом устройстве

Откройте:

Настройки → Дата и время

Редактор показывает две строки:

```
Дата 2026-07-19
Время 14:35:00
```

Управление:

- цифровая клавиша заменяет выбранную цифру и переводит курсор дальше;
- стрелки влево и вправо перемещают курсор по редактируемым цифрам;
- OK проверяет всю дату и время и сохраняет их в RTC;
- ESC выходит без сохранения.

Разделители даты и времени фиксированы и не редактируются. При недопустимом календаре редактор показывает сообщение Неверная дата или время и остается открытым.

Если RTC еще не установлен, редактор подставляет как начальное значение дату и время сборки прошивки. Это только удобная заготовка: она не записывается в RTC, пока пользователь не нажмет OK.

Часовой пояс и переход на летнее время

В RTC хранится простое календарное время без сведений о часовом поясе. Прошивка не знает UTC-смещение, не переводит летнее время и не подключается к NTP.

Обычно следует записывать текущее местное время. При смене часового пояса, переходе на летнее или зимнее время либо после ручной коррекции часов компьютера нужно повторить синхронизацию.

Если проекту когда-либо понадобится хранить UTC, это должно быть общим соглашением пользователя и хостовой программы: нынешняя прошивка не отличает UTC от местного времени.

Почему устройство не получает время от USB автоматически

USB CDC предоставляет двусторонний поток байтов и параметры виртуального последовательного порта. Текущая дата и время компьютера в стандартный обмен CDC не входят. Поэтому устройство не может просто «забрать часы» у хоста без участия программы на компьютере.

Режим USB-диска тоже не является надежным источником времени:

- временные метки FAT появляются только при файловых операциях;
- они могут относиться к конкретному файлу, быть округлены или устареть;
- правила часового пояса зависят от ОС;
- во время режима USB-диска терминал остановлен.

Явная команда `rtc set` лучше: формат однозначен, результат подтверждается RTC OK, а пользователь или хостовая программа явно выбирают местное время.

Синхронизация с компьютером

Ручной способ

Самый простой вариант — посмотреть время компьютера, округлить его до ближайшей следующей минуты и заранее набрать команду:

```
rtc set 2026-07-19 14:36:00
```

Отправьте строку в момент наступления 14:36:00. Такой способ не требует дополнительного ПО и обычно дает точность порядка одной секунды.

Автоматический способ через Python

Для повторяемой синхронизации подойдет `pyserial`. Установите пакет:

```
python3 -m pip install pyserial
```

Сохраните следующий текст как `rtc_sync.py`:

```
from datetime import datetime
from time import monotonic, sleep
import sys

import serial

if len(sys.argv) != 2:
    raise SystemExit("usage: rtc_sync.py SERIAL_PORT")

port = sys.argv[1]

with serial.Serial(port, 115200, timeout=0.1) as tty:
    tty.reset_input_buffer()

    # Отправляем сразу после границы секунды, чтобы уменьшить ошибку.
    now = datetime.now()
    sleep((1_000_000 - now.microsecond) / 1_000_000)
    stamp = datetime.now().replace(microsecond=0)
    command = f"rtc set {stamp:%Y-%m-%d %H:%M:%S}\r"
    tty.write(command.encode("ascii"))
    tty.flush()

    reply = bytearray()
    deadline = monotonic() + 2.0
    while monotonic() < deadline and b"RTC OK" not in reply:
        reply.extend(tty.read(256))

    text = reply.decode("ascii", errors="replace")
    print(text, end="")
    if b"RTC OK" not in reply:
        raise SystemExit("RTC did not confirm synchronization")
```

Типичные имена портов:

- macOS: `/dev/cu.usbmodem...`;
- Linux: `/dev/ttyACM0` или другой `/dev/ttyACM...`;
- Windows: COM3, COM4 и так далее.

Примеры запуска:

```
python3 rtc_sync.py /dev/cu.usbmodem1101
python3 rtc_sync.py /dev/ttyACM0
py rtc_sync.py COM4
```

Скрипт берет локальное время ОС, ждет начала следующей секунды, сразу формирует команду и проверяет ответ. Оставшаяся погрешность состоит из задержки Python, USB и обработки строки устройством и обычно намного меньше ручной.

Порт не должен быть одновременно открыт другой терминальной программой. Устройство должно находиться в обычном терминальном режиме, а не в режиме USB-диск или DFU.

Автозапуск при подключении

При необходимости тот же скрипт можно запускать правилом ОС:

- LaunchAgent или вручную созданной командой на macOS;
- правилом udev и сервисом пользователя на Linux;
- Планировщиком заданий или обработчиком подключения устройства в Windows.

Автозапуск — функция компьютера, а не прошивки. Его следует настраивать так, чтобы скрипт не захватывал порт во время ручной терминальной сессии. Для большинства пользователей надежнее запускать синхронизацию вручную после подключения или только когда `rtc` показал `RTC_UNSET`.

Точность синхронизации

Публичный протокол передает целые секунды. При ручном вводе основная ошибка — момент нажатия Enter. Приведенный скрипт отправляет команду сразу после границы секунды и обычно заметно точнее.

Внутри STM32 RTC есть счетчик долей секунды. При установке времени аппаратный календарь начинает новую секунду, однако терминальная команда не принимает и не выводит миллисекунды. Для часов и календаря этого достаточно; для измерения коротких интервалов следует использовать системные таймеры, а не RTC.

После синхронизации часы продолжают идти автономно. Накопленная ошибка зависит от кварца LSE, поэтому период синхронизации выбирают по фактическому уходу конкретного экземпляра. Для бытового использования удобно сверять время после долгого хранения, смены батарейки или заметного ухода.

Внутреннее устройство прошивки

Инициализация выполняется в следующем порядке:

- 1 Библиотеке STM32duino RTC задается источник LSE_CLOCK.
- 2 RTC запускается без намеренного стирания уже настроенного календаря и резервных регистров.
- 3 Терминал и меню используют единый проверяемый тип даты и времени.

Признак установленного пользователем времени хранится как значение `0x4D4B5254` (MKRT) в резервном регистре `RTC_BKP_DR2`. Регистры `DR1` и `DR4` не используются: они зарезервированы соглашениями STM32 core и загрузчика.

Календарь читается согласованно в требуемом STM32 порядке: сначала время, затем дата. Это разблокирует теневые регистры и не дает получить смесь значений по разные стороны полуночи.

Проект зафиксирован на библиотеке STM32duino RTC 1.9.0. Чистая календарная логика, строгий разбор терминальной строки и редактор настроек покрыты host-тестами независимо от аппаратной платы.

RTC и генератор случайных чисел

При старте прошивка может смешивать календарь и аппаратную фазу RTC с другими источниками начального состояния генератора. Это добавляет разнообразие между запусками, но не делает предсказуемые часы гарантированным источником энтропии.

Состояние RTC `UNSET` не запрещает использовать внутреннюю фазу RTC как дополнительный материал, однако прошивка отдельно отмечает, было ли календарное время действительно установлено пользователем. Подробности приведены в `MK61s-mini-Random.md`.

Диагностика

После выключения снова RTC_UNSET

Проверьте батарейку, ее полярность, напряжение на VBAT и монтаж цепи резервного питания. Если RTC сохраняется при перезагрузке, но теряется только после полного обесточивания, наиболее вероятна проблема именно с VBAT.

rtc set отвечает ошибкой формата

Проверьте ведущие нули, ровно один пробел между датой и временем, диапазон года 2000...2099 и реальное число дней в месяце.

Порт исчез или не отвечает

Убедитесь, что устройство не находится в USB-диск или DFU. Закройте другие программы, которые могли открыть тот же последовательный порт, затем переподключите USB при необходимости.

Время отличается ровно на несколько часов

Это почти всегда различие UTC и местного времени либо смена часового пояса. Прошивка не выполняет пересчет; повторите `rtc set` с тем временем, которое должно отображаться на устройстве.

Часы постепенно уходят

Это не ошибка формата или USB-синхронизации. Проверьте кварц LSE и его обвязку, сравните уход за несколько суток и выберите подходящий период повторной синхронизации.

Проверка после установки

- 1 Выполните `rtc set` и дождитесь `RTC OK`.
- 2 Сразу выполните `rtc` и сравните время с компьютером.
- 3 Перезагрузите устройство командой `rst` и проверьте `rtc` снова.
- 4 При установленной батарееке выключите основное питание на несколько минут.
- 5 Включите устройство и убедитесь, что `RTC UNSET` не появился, а часы продолжили ход.

Эта последовательность отдельно проверяет запись календаря, сохранение при сбросе и питание резервного домена от VBAT.